

Министерство образования Новосибирской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области
«Новосибирский авиационный технический колледж им. Б. С. Галушака»

Лабораторная работа № 3
Тема: Реализация булевых функций в виде графов

Выполнил:
Студент группы ПР-25.106
Шейнеман В.В.
Проверила преподаватель:
Оболенцева Татьяна Дмитриевна

Функция:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_2 x_3 x_4 \vee x_1 \oplus x_2 \mid x_4 \rightarrow x_1 \sim x_2 \leftarrow x_3 \downarrow x_4$$

Разложение на суперпозиции:

$$U1 = x_2 \wedge x_3$$

$$U2 = U1 \wedge x_4$$

$$U3 = x_2 \mid x_4$$

$$U4 = x_3 \downarrow x_4$$

$$U5 = U2 \vee x_1$$

$$U6 = U3 \rightarrow x_1$$

$$U7 = x_2 \leftarrow U4$$

$$U8 = U5 \oplus U6$$

$$U9 = U8 \sim U7$$

Количество строк $A^n = 2^n = 2^4 = 16$

Таблица истинности:

N	X1	X2	X3	X4	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
11	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
12	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
13	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
14	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0

Полином Жегалкина:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = C_0 \oplus C_1 * x_1 \oplus C_2 * x_2 \oplus C_3 * x_3 \oplus C_4 * x_4 \oplus C_5 * x_1 * x_2 \oplus C_6 * x_1 * x_3 \oplus C_7 * x_1 * x_4 \oplus C_8 * x_2 * x_3 \oplus C_9 * x_2 * x_4 \oplus C_{10} * x_3 * x_4 \oplus C_{11} * x_1 * x_2 * x_3 \oplus C_{12} * x_1 * x_2 * x_4 \oplus C_{13} * x_1 * x_3 * x_4 \oplus C_{14} * x_2 * x_3 * x_4 \oplus C_{15} * x_1 * x_2 * x_3 * x_4$$

$$\begin{aligned} f(0,0,0,0) &= C_0 \oplus C_1*0 \oplus C_2*0 \oplus C_3*0 \oplus C_4*0 \oplus C_5*0*0 \oplus C_6*0*0 \oplus C_7*0*0 \oplus \\ &\quad C_8*0*0 \oplus C_9*0*0 \oplus C_{10}*0*0 \oplus C_{11}*0*0*0 \oplus C_{12}*0*0*0 \oplus \\ &\quad C_{13}*0*0*0 \oplus C_{14}*0*0*0 \oplus C_{15}*0*0*0*0 \\ &= C_0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\ &\oplus 0 = C_0 \end{aligned}$$

$$f(0,0,0,0) = 1 \text{ (из таблицы)} \Rightarrow C_0 = 1$$

$$\begin{aligned} f(1,0,0,0) &= C_0 \oplus C_1*1 \oplus C_2*0 \oplus C_3*0 \oplus C_4*0 \oplus C_5*1*0 \oplus C_6*1*0 \oplus C_7*1*0 \oplus \\ &\quad C_8*0*0 \oplus C_9*0*0 \oplus C_{10}*0*0 \oplus C_{11}*1*0*0 \oplus C_{12}*1*0*0 \oplus \\ &\quad C_{13}*1*0*0 \oplus C_{14}*0*0*0 \oplus C_{15}*1*0*0*0 \\ &= C_0 \oplus C_1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\ &\oplus 0 = C_0 \oplus C_1 \end{aligned}$$

$$f(1,0,0,0) = 1; C_0 = 1 \Rightarrow 1 = 1 \oplus C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\begin{aligned} f(0,1,0,0) &= C_0 \oplus C_1*0 \oplus C_2*1 \oplus C_3*0 \oplus C_4*0 \oplus C_5*0*1 \oplus C_6*0*0 \oplus C_7*0*0 \oplus \\ &\quad C_8*1*0 \oplus C_9*1*0 \oplus C_{10}*0*0 \oplus C_{11}*0*1*0 \oplus C_{12}*0*1*0 \oplus \\ &\quad C_{13}*0*0*0 \oplus C_{14}*1*0*0 \oplus C_{15}*0*1*0*0 \\ &= C_0 \oplus C_2 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\ &\oplus 0 \\ &= C_0 \oplus C_2 \end{aligned}$$

$$f(0,1,0,0) = 1; C_0 = 1 \Rightarrow 1 = 1 \oplus C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$\begin{aligned} f(0,0,1,0) &= C_0 \oplus C_1*0 \oplus C_2*0 \oplus C_3*1 \oplus C_4*0 \oplus C_5*0*0 \oplus C_6*0*1 \oplus C_7*0*0 \oplus \\ &\quad C_8*0*1 \oplus C_9*0*0 \oplus C_{10}*1*0 \oplus C_{11}*0*0*1 \oplus C_{12}*0*0*0 \oplus \\ &\quad C_{13}*0*1*0 \oplus C_{14}*0*1*0 \oplus C_{15}*0*0*1*0 \\ &= C_0 \oplus C_3 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\ &\oplus 0 \\ &= C_0 \oplus C_3 \end{aligned}$$

$$f(0,0,1,0) = 0; C_0 = 1 \Rightarrow 0 = 1 \oplus C_3 \Rightarrow C_3 = 1$$

$$f(0,0,0,1) = C_0 \oplus C_1*0 \oplus C_2*0 \oplus C_3*0 \oplus C_4*1 \oplus C_5*0*0 \oplus C_6*0*0 \oplus C_7*0*1 \oplus$$

$$\begin{aligned}
& C8*0*0 \oplus C9*0*1 \oplus C10*0*1 \oplus C11*0*0*0 \oplus C12*0*0*1 \oplus \\
& C13*0*0*1 \oplus C14*0*0*1 \oplus C15*0*0*0*1 \\
& = C0 \oplus C4 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
& \oplus 0 \\
& = C0 \oplus C4 \\
& f(0,0,0,1) = 0; C0 = 1 \Rightarrow 0 = 1 \oplus C4 \Rightarrow \mathbf{C4 = 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(1,1,0,0) &= C0 \oplus C1*1 \oplus C2*1 \oplus C3*0 \oplus C4*0 \oplus C5*1*1 \oplus C6*1*0 \oplus \\
& C7*1*0 \oplus \\
& C8*1*0 \oplus C9*1*0 \oplus C10*0*0 \oplus C11*1*1*0 \oplus C12*1*1*0 \oplus \\
& C13*1*0*0 \oplus C14*1*0*0 \oplus C15*1*1*0*0 \\
& = C0 \oplus C1 \oplus C2 \oplus C5 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
& 0 \\
& = C0 \oplus C1 \oplus C2 \oplus C5
\end{aligned}$$

$$f(1,1,0,0) = 1; C0=1, C1=0, C2=0 \Rightarrow 1 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus C5 \Rightarrow \mathbf{C5 = 0}$$

$$\begin{aligned}
f(1,0,1,0) &= C0 \oplus C1*1 \oplus C2*0 \oplus C3*1 \oplus C4*0 \oplus C5*1*0 \oplus C6*1*1 \oplus \\
& C7*1*0 \oplus \\
& C8*0*1 \oplus C9*0*0 \oplus C10*1*0 \oplus C11*1*0*1 \oplus C12*1*0*0 \oplus \\
& C13*1*1*0 \oplus C14*0*1*0 \oplus C15*1*0*1*0 \\
& = C0 \oplus C1 \oplus C3 \oplus C6 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
& 0 \\
& = C0 \oplus C1 \oplus C3 \oplus C6
\end{aligned}$$

$$f(1,0,1,0) = 1; C0=1, C1=0, C3=1 \Rightarrow 1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus C6 \Rightarrow 1 = 0 \oplus C6 \Rightarrow \mathbf{C6 = 1}$$

$$\begin{aligned}
f(1,0,0,1) &= C0 \oplus C1*1 \oplus C2*0 \oplus C3*0 \oplus C4*1 \oplus C5*1*0 \oplus C6*1*0 \oplus \\
& C7*1*1 \oplus \\
& C8*0*0 \oplus C9*0*1 \oplus C10*0*1 \oplus C11*1*0*0 \oplus C12*1*0*1 \oplus \\
& C13*1*0*1 \oplus C14*0*0*1 \oplus C15*1*0*0*1 \\
& = C0 \oplus C1 \oplus C4 \oplus C7 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
& 0 \\
& = C0 \oplus C1 \oplus C4 \oplus C7
\end{aligned}$$

$$f(1,0,0,1) = 1; C0=1, C1=0, C4=1 \Rightarrow 1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus C7 \Rightarrow 1 = 0 \oplus C7 \Rightarrow \mathbf{C7 = 1}$$

$$f(0,1,1,0) = C0 \oplus C1*0 \oplus C2*1 \oplus C3*1 \oplus C4*0 \oplus C5*0*1 \oplus C6*0*1 \oplus C7*0*0 \oplus$$

$$\begin{aligned}
& C8*1*1 \oplus C9*1*0 \oplus C10*1*0 \oplus C11*0*1*1 \oplus C12*0*1*0 \oplus \\
& C13*0*1*0 \oplus C14*1*1*0 \oplus C15*0*1*1*0 \\
= & C0 \oplus C2 \oplus C3 \oplus C8 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
= & C0 \oplus C2 \oplus C3 \oplus C8
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(0,1,1,0) = 0; & C0=1, C2=0, C3=1 \Rightarrow 0 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus C8 \Rightarrow 0 = 0 \oplus C8 \Rightarrow \\
& \mathbf{C8 = 0}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(0,1,0,1) = & C0 \oplus C1*0 \oplus C2*1 \oplus C3*0 \oplus C4*1 \oplus C5*0*1 \oplus C6*0*0 \oplus \\
& C7*0*1 \oplus \\
& C8*1*0 \oplus C9*1*1 \oplus C10*0*1 \oplus C11*0*1*0 \oplus C12*0*1*1 \oplus \\
& C13*0*0*1 \oplus C14*1*0*1 \oplus C15*0*1*0*1 \\
= & C0 \oplus C2 \oplus C4 \oplus C9 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
= & C0 \oplus C2 \oplus C4 \oplus C9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(0,1,0,1) = 1; & C0=1, C2=0, C4=1 \Rightarrow 1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus C9 \Rightarrow 1 = 0 \oplus C9 \Rightarrow \\
& \mathbf{C9 = 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(0,0,1,1) = & C0 \oplus C1*0 \oplus C2*0 \oplus C3*1 \oplus C4*1 \oplus C5*0*0 \oplus C6*0*1 \oplus \\
& C7*0*1 \oplus \\
& C8*0*1 \oplus C9*0*1 \oplus C10*1*1 \oplus C11*0*0*1 \oplus C12*0*0*1 \oplus \\
& C13*0*1*1 \oplus C14*0*1*1 \oplus C15*0*0*1*1 \\
= & C0 \oplus C3 \oplus C4 \oplus C10 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
= & C0 \oplus C3 \oplus C4 \oplus C10
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(0,0,1,1) = 0; & C0=1, C3=1, C4=1 \Rightarrow 0 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus C10 \Rightarrow 0 = 1 \oplus C10 \Rightarrow \\
& \mathbf{C10 = 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(1,1,1,0) = & C0 \oplus C1*1 \oplus C2*1 \oplus C3*1 \oplus C4*0 \oplus C5*1*1 \oplus C6*1*1 \oplus \\
& C7*1*0 \oplus \\
& C8*1*1 \oplus C9*1*0 \oplus C10*1*0 \oplus C11*1*1*1 \oplus C12*1*1*0 \oplus \\
& C13*1*1*0 \oplus C14*1*1*0 \oplus C15*1*1*1*0 \\
= & C0 \oplus C1 \oplus C2 \oplus C3 \oplus C5 \oplus C6 \oplus C8 \oplus C11 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
= & C0 \oplus C1 \oplus C2 \oplus C3 \oplus C5 \oplus C6 \oplus C8 \oplus C11
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(1,1,1,0) = 1; & C0=1, C1=0, C2=0, C3=1, C5=0, C6=1, C8=0 \Rightarrow \\
1 = & 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus C11 \Rightarrow 1 = 1 \oplus C11 \Rightarrow \mathbf{C11 = 0}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(1,1,0,1) &= C_0 \oplus C_1*1 \oplus C_2*1 \oplus C_3*0 \oplus C_4*1 \oplus C_5*1*1 \oplus C_6*1*0 \oplus \\
&C_7*1*1 \oplus \\
&\quad C_8*1*0 \oplus C_9*1*1 \oplus C_{10}*0*1 \oplus C_{11}*1*1*0 \oplus C_{12}*1*1*1 \oplus \\
&\quad C_{13}*1*0*1 \oplus C_{14}*1*0*1 \oplus C_{15}*1*1*0*1 \\
&= C_0 \oplus C_1 \oplus C_2 \oplus C_4 \oplus C_5 \oplus C_7 \oplus C_9 \oplus C_{12} \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\
&\oplus 0 \oplus 0 \\
&= C_0 \oplus C_1 \oplus C_2 \oplus C_4 \oplus C_5 \oplus C_7 \oplus C_9 \oplus C_{12}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(1,1,0,1) &= 1; C_0=1, C_1=0, C_2=0, C_4=1, C_5=0, C_7=1, C_9=1 \Rightarrow \\
1 &= 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus C_{12} \Rightarrow \\
1 &= (1 \oplus 1) \oplus (0 \oplus 0) \oplus (1 \oplus 1) \oplus C_{12} \Rightarrow \\
1 &= 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus C_{12} \Rightarrow 1 = C_{12} \\
\Rightarrow \mathbf{C_{12} = 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(1,0,1,1) &= C_0 \oplus C_1*1 \oplus C_2*0 \oplus C_3*1 \oplus C_4*1 \oplus C_5*1*0 \oplus C_6*1*1 \oplus \\
&C_7*1*1 \oplus \\
&\quad C_8*0*1 \oplus C_9*0*1 \oplus C_{10}*1*1 \oplus C_{11}*1*0*1 \oplus C_{12}*1*0*1 \oplus \\
&\quad C_{13}*1*1*1 \oplus C_{14}*0*1*1 \oplus C_{15}*1*0*1*1 \\
&= C_0 \oplus C_1 \oplus C_3 \oplus C_4 \oplus C_6 \oplus C_7 \oplus C_{10} \oplus C_{13} \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus \\
&0 \oplus 0 \oplus 0 \\
&= C_0 \oplus C_1 \oplus C_3 \oplus C_4 \oplus C_6 \oplus C_7 \oplus C_{10} \oplus C_{13}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(1,0,1,1) &= 1; C_0=1, C_1=0, C_3=1, C_4=1, C_6=1, C_7=1, C_{10}=1 \Rightarrow \\
1 &= 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus C_{13} \Rightarrow \\
1 &= (1 \oplus 1) \oplus (0) \oplus (1 \oplus 1) \oplus (1 \oplus 1) \oplus C_{13} \Rightarrow \\
1 &= 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus C_{13} \Rightarrow 1 = C_{13} \\
\Rightarrow \mathbf{C_{13} = 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(0,1,1,1) &= C_0 \oplus C_1*0 \oplus C_2*1 \oplus C_3*1 \oplus C_4*1 \oplus C_5*0*1 \oplus C_6*0*1 \oplus \\
&C_7*0*1 \oplus \\
&\quad C_8*1*1 \oplus C_9*1*1 \oplus C_{10}*1*1 \oplus C_{11}*0*1*1 \oplus C_{12}*0*1*1 \oplus \\
&\quad C_{13}*0*1*1 \oplus C_{14}*1*1*1 \oplus C_{15}*0*1*1*1 \\
&= C_0 \oplus C_2 \oplus C_3 \oplus C_4 \oplus C_8 \oplus C_9 \oplus C_{10} \oplus C_{14} \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus \\
&0 \oplus 0 \oplus 0 \\
&= C_0 \oplus C_2 \oplus C_3 \oplus C_4 \oplus C_8 \oplus C_9 \oplus C_{10} \oplus C_{14}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(0,1,1,1) &= 0; C_0=1, C_2=0, C_3=1, C_4=1, C_8=0, C_9=1, C_{10}=1 \Rightarrow \\
0 &= 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus C_{14} \Rightarrow \\
0 &= (1 \oplus 1) \oplus (0) \oplus (1 \oplus 1) \oplus (1 \oplus 1) \oplus C_{14} \Rightarrow \\
0 &= 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus C_{14} \Rightarrow 0 = C_{14}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow C14 = 0$$

$$f(1,1,1,1) = C0 \oplus C1*1 \oplus C2*1 \oplus C3*1 \oplus C4*1 \oplus C5*1*1 \oplus C6*1*1 \oplus C7*1*1 \oplus C8*1*1 \oplus C9*1*1 \oplus C10*1*1 \oplus C11*1*1*1 \oplus C12*1*1*1 \oplus C13*1*1*1 \oplus C14*1*1*1 \oplus C15*1*1*1*1$$

$$= C0 \oplus C1 \oplus C2 \oplus C3 \oplus C4 \oplus C5 \oplus C6 \oplus C7 \oplus C8 \oplus C9 \oplus C10 \oplus C11 \oplus C12 \oplus C13 \oplus C14 \oplus C15$$

$$f(1,1,1,1) = 0; C0=1, C1=0, C2=0, C3=1, C4=1, C5=0, C6=1, C7=1, C8=0, C9=1, C10=1, C11=0, C12=1, C13=1, C14=0 \Rightarrow$$

$$0 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus C15$$

$$0 = (1 \oplus 1) \oplus (0 \oplus 0) \oplus (1 \oplus 1) \oplus (1 \oplus 1) \oplus (0 \oplus 0) \oplus (1 \oplus 1) \oplus C15$$

$$0 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus C15$$

$$0 = C15$$

$$\Rightarrow C15 = 0$$

ИТОГОВЫЙ ПОЛИНОМ ЖЕГАЛКИНА:

$$f(x1, x2, x3, x4) = x1 \oplus x2 \oplus x2x3 \oplus x1x2x3 \oplus x1x2x4$$

СДНФ:

Выносим все строки, результат которых равен 1:

$$1) x1 \wedge x2 \wedge x3 \wedge x4 = \neg x1 * x2 * \neg x3 * \neg x4$$

$$2) x1 \wedge x2 \wedge x3 \wedge x4 = \neg x1 * x2 * x3 * x4$$

$$3) x1 \wedge x2 \wedge x3 \wedge x4 = x1 * \neg x2 * \neg x3 * \neg x4$$

$$F(x1, x2, x3, x4) = \neg x1 * x2 * \neg x3 * \neg x4 \vee \neg x1 * x2 * x3 * x4 \vee x1 * \neg x2 * \neg x3 * \neg x4$$

Суперпозиции (для СДНФ):

$$U1 = \neg x1$$

$$U2 = \neg x2$$

$$U3 = \neg x3$$

$$U4 = \neg x4$$

$$U5 = U1 \wedge x2$$

$$U6 = U5 \wedge U3$$

$$U7 = U6 \wedge U4$$

$$U8 = U1 \wedge x2$$

$$U9 = U8 \wedge x3$$

$$U10 = U9 \wedge x4$$

$$U11 = x1 \wedge U2$$

$$U12 = U11 \wedge U3$$

$$U13 = U12 \wedge U4$$

$$U14 = U7 \vee U10$$

$$U15 = U14 \vee U13$$

N	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
13	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

1 4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1 5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1

Минимизация СДНФ:

Исходная СДНФ: $= F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\neg x_1 * x_2 * \neg x_3 * \neg x_4) \vee (\neg x_1 * x_2 * x_3 * x_4) \vee (x_1 * \neg x_2 * \neg x_3 * \neg x_4)$

1. Склеиваем 1-ю и 2-ю скобки:

$$(\neg x_1 * x_2 * \neg x_3 * \neg x_4) \vee (\neg x_1 * x_2 * x_3 * x_4)$$

Совпадающие части: $\neg x_1 * x_2$.

Различающиеся части: $(\neg x_3 * \neg x_4)$ и $(x_3 * x_4)$.

Результат склеивания: $\neg x_1 * x_2 * (\neg x_3 \vee x_3) * (\neg x_4 \vee x_4)$.

По закону исключённого третьего $(\neg x_3 \vee x_3) = 1$ и $(\neg x_4 \vee x_4) = 1$.

Итог: $\neg x_1 * x_2$.

2. Склеиваем 1-ю и 3-ю скобки:

$$(\neg x_1 * x_2 * \neg x_3 * \neg x_4) \vee (x_1 * \neg x_2 * \neg x_3 * \neg x_4)$$

Совпадающая часть: $\neg x_3 * \neg x_4$.

Различающиеся части: $(\neg x_1 * x_2)$ и $(x_1 * \neg x_2)$.

Результат: $\neg x_3 * \neg x_4 * (\neg x_1 * x_2 \vee x_1 * \neg x_2)$.

Это выражение сложнее исходной скобки, поэтому склеивание не упрощает формулу.

3. Склеиваем 2-ю и 3-ю скобки:

Они не имеют совпадающих пар переменных (различаются по всем переменным), поэтому склеивание невозможно.

Шаг 2. Анализ результата

Мы успешно склеили первые две скобки в $\neg x_1 * x_2$. Третье слагаемое $(x_1 * \neg x_2 * \neg x_3 * \neg x_4)$ упростить не удалось.

Шаг 3. Проверка на поглощение

Проверим, не поглощается ли третье слагаемое результатом $\neg x_1 * x_2$:

$\neg x_1 * x_2$ истинно при $x_1=0, x_2=1$.

Третье слагаемое истинно при $x_1=1, x_2=0$. Эти области не пересекаются, значит, поглощения нет.

Минимизированная СДНФ:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\neg x_1 * x_2) \vee (x_1 * \neg x_2 * \neg x_3 * \neg x_4)$$

Характеристика классов функций Поста

1 Класс: $F(0,0,0,0) = 0$, след-но функция сохраняет константу 0;

2 Класс: $F(1,1,1,1) = 0$, след-но функция **не** сохраняет константу 1;

3 Класс: $(0,1,0,0) \leq (0,1,1,0)$, но $F(0,1,0,0) = 1 > F(0,1,1,0) = 0$, след-но функция не монотонна.

4 Класс: Функция принадлежит классу линейных функций, если её полином Жегалкина не содержит произведений.

Полином Жегалкина функции: $x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_4$

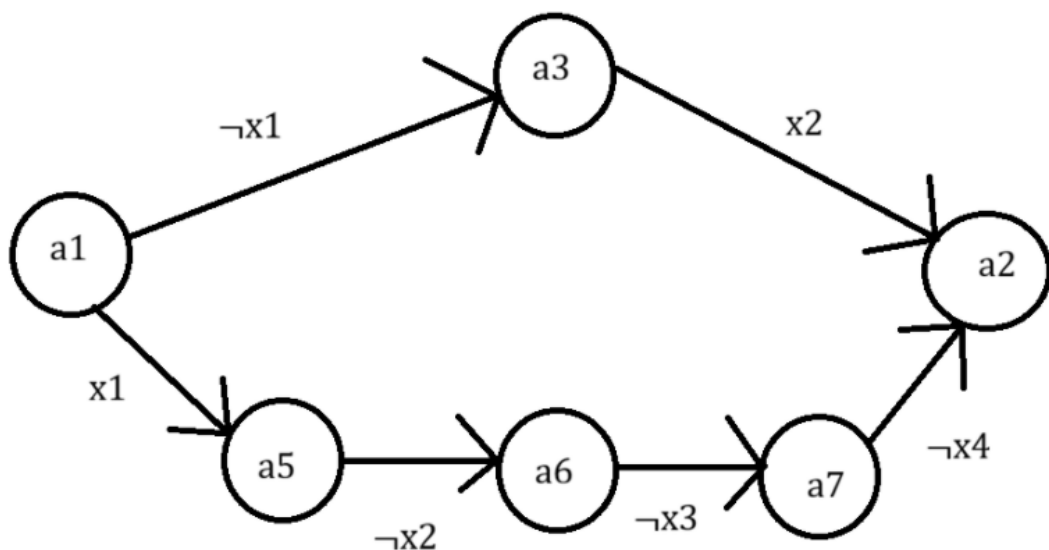
Полином содержит произведения (слагаемые x_1x_2 , $x_1x_2x_3$, $x_1x_2x_4$), поэтому функция не принадлежит к классу линейных функций.

5 Класс: $F(-0,-0,-0,-0) = F(1,1,1,1) = 0$. Так как $\neg F(0,0,0,0) = \neg 0 = 1$, а $F(1,1,1,1) = 0$, значения не совпадают.

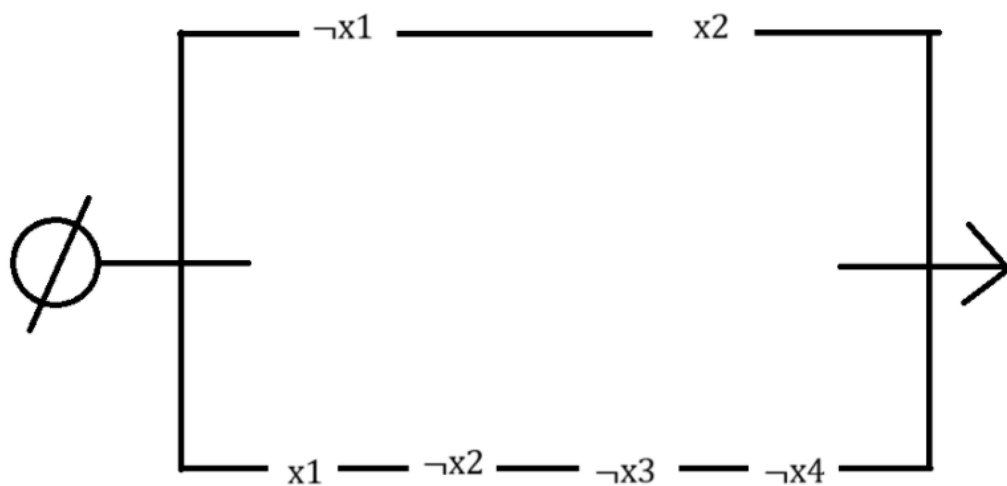
Дополнительно проверим на паре наборов: $F(0,1,0,0) = 1$, а для противоположного набора $F(1,0,1,1) = 0$. Поскольку $F(\neg 0, \neg 1, \neg 0, \neg 0) = F(1,0,1,1) = 0$, а $\neg F(0,1,0,0) = 0$, формально условие $F(\neg x) = \neg F(x)$ не нарушено на этой паре.

Однако, так как $F(1,1,1,1) \neq \neg F(0,0,0,0)$ ($0 \neq 1$), функция не самодвойственна.

Мультиграф: $(\neg x_1 * x_2 * \neg x_3 * \neg x_4) \vee (\neg x_1 * x_2 * x_3 * x_4) \vee (x_1 * \neg x_2 * \neg x_3 * \neg x_4)$



Электрическая схема:



$$L(f) = 6$$

Функциональная схема:

x1

x2

x3

x4

$\neg$

$\vee$

$L(f) =$

Вывод

В ходе лабораторной работы были практически освоены методы анализа булевых функций от четырех переменных. На основе исходного выражения построена таблица истинности, реализована суперпозиция, а также получены СДНФ и МДНФ. Дополнительно был составлен полином Жегалкина и проведен анализ функции по классам Поста. Работа помогла закрепить теоретические знания о свойствах логических функций и методах их минимизации.